# Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 3 Liceum Ogólnokształcącego na poszczególne oceny.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są stopniowane. Uzyskanie danej oceny wymaga spełnienia wymagań przewidzianych dla wszystkich ocen niższych, z uwzględnieniem wymagań określonych dla danej oceny.

## 1 Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna

| **Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą lub dostateczną** |
|---|
| • zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o wykładniku wymiernym; |
| • oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych; |
| • zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o podanej podstawie i wykładniku rzeczywistym; |
| • upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach, w prostych przypadkach; |
| • oblicza wartości funkcji wykładniczej dla podanych argumentów; |
| • sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu funkcji wykładniczej; |
| • wyznacza wzór funkcji wykładniczej na podstawie współrzędnych punktu należącego do jej wykresu oraz szkicuje ten wykres; |
| • szkicuje wykres funkcji wykładniczej i podaje jej własności; |
| • szkicuje wykres funkcji wykładniczej, przesuwając wykres odpowiedniej funkcji wzdłuż osi układu współrzędnych, oraz podaje własności otrzymanej funkcji; |
| • oblicza logarytm danej liczby; |
| • stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do prostych obliczeń; |
| • odczytuje z tablic przybliżone wartości logarytmów dziesiętnych; |
| • stosuje twierdzenia o logarytmie iloczynu, ilorazu i potęgi do obliczania wartości wyrażeń zawierających logarytmy, w prostych przypadkach; |
| • szkicuje wykres funkcji logarytmicznej i określa jej własności; |
| • wyznacza wzór funkcji logarytmicznej, gdy dane są współrzędne punktu należącego do jej wykresu; |
| • wyznacza zbiór wartości funkcji logarytmicznej określonej na podanej dziedzinie, w prostych przypadkach; |
| • szkicuje wykres funkcji logarytmicznej, przesuwając wykres odpowiedniej funkcji wzdłuż osi układu współrzędnych; |

• rozwiązuje proste zadania osadzone w kontekście praktycznym, wykorzystując własności funkcji wykładniczej lub logarytmicznej.

**Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą lub bardzo dobrą**

• upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach, w trudniejszych przypadkach;

• porównuje liczby przedstawione w postaci potęg, korzystając z monotoniczności funkcji wykładniczej, w trudniejszych przypadkach;

• odczytuje z wykresu funkcji wykładniczej zbiór rozwiązań nierówności;

• wyjaśnia, jak należy przekształcić wykres funkcji, aby otrzymać wykres innej funkcji;

• wyznacza podstawę logarytmu lub liczbę logarytmowaną, gdy dana jest wartość logarytmu, oraz podaje odpowiednie założenia dotyczące podstawy i liczby logarytmowanej;

• stosuje twierdzenia o logarytmie iloczynu, ilorazu i potęgi do uzasadniania równości wyrażeń;

• odczytuje z wykresu funkcji logarytmicznej zbiór rozwiązań nierówności;

• wykorzystuje własności funkcji wykładniczej i logarytmicznej do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym, np. dotyczących wzrostu wykładniczego i rozpadu promieniotwórczego;

• rozwiązuje zadania dotyczące monotoniczności funkcji logarytmicznej, w tym zadania z parametrem;

• dowodzi niewymierności wybranych liczb, np. $\log_2 3$.

**Wymagania edukacyjne na ocenę celującą**

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji wykładniczej i logarytmicznej;

• przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących działań na logarytmach.

# 2 Geometria analityczna

**Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą lub dostateczną**

• oblicza odległość między punktami w układzie współrzędnych;

• stosuje wzór na odległość między punktami do rozwiązywania zadań dotyczących wielokątów, w prostych przypadkach;

• wyznacza współrzędne środka odcinka, gdy dane są współrzędne jego końców;

• stosuje wzór na współrzędne środka odcinka do rozwiązywania zadań, w prostych przypadkach;

• zapisuje równanie okręgu o danym środku i promieniu;

• odczytuje współrzędne środka i długość promienia okręgu na podstawie kanonicznej postaci jego równania;

• wyznacza równanie okręgu o danym środku, przechodzącego przez dany punkt;

• sprawdza, czy dany punkt należy do danego okręgu;

• rozpoznaje figury osiowosymetryczne i środkowosymetryczne;

• wyznacza współrzędne obrazów punktów w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych oraz w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych.

**Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą lub bardzo dobrą**

• stosuje wzory na odległość między punktami i współrzędne środka odcinka do rozwiązywania zadań dotyczących wielokątów, w trudniejszych przypadkach;

• stosuje równanie okręgu do rozwiązywania zadań w bardziej złożonych przypadkach;

• stosuje własności symetrii osiowej i środkowej do rozwiązywania zadań w trudniejszych przypadkach.

**Wymagania edukacyjne na ocenę celującą**

• rozwiązuje zadania z geometrii analitycznej o znacznym stopniu trudności.

# 3 Ciągi

**Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą lub dostateczną**

• wyznacza kolejne wyrazy ciągu, gdy dane jest kilka jego początkowych wyrazów;

• wyznacza wyrazy ciągu opisanego słownie;

• szkicuje wykres ciągu;

• wyznacza wzór ogólny ciągu, gdy dane jest kilka jego początkowych wyrazów;

• wyznacza wskazane wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym;

• wyznacza wyrazy ciągu spełniające dany warunek, np. przyjmujące określoną wartość, w prostych przypadkach;

• podaje przykłady ciągów monotonicznych, których wyrazy spełniają podane warunki;

• uzasadnia, że dany ciąg nie jest monotoniczny;

• wyznacza wyraz $a_{n+1}$ ciągu określonego wzorem ogólnym;

• bada monotoniczność ciągu w prostych przypadkach;

• wyznacza początkowe wyrazy ciągu określonego rekurencyjnie;

• wyznacza wzór rekurencyjny ciągu na podstawie jego wzoru ogólnego w prostych przypadkach;

• podaje przykłady ciągów arytmetycznych;

• wyznacza wyrazy ciągu arytmetycznego, gdy dane są jego pierwszy wyraz i różnica;

• określa monotoniczność ciągu arytmetycznego;

• wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, gdy dane są dwa jego wyrazy;

• stosuje zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego do wyznaczania jego wyrazów;

• sprawdza, czy dany ciąg jest arytmetyczny, w prostych przypadkach;

• oblicza sumę $n$ początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego;

• podaje przykłady ciągów geometrycznych;

• wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, gdy dane są jego pierwszy wyraz i iloraz;

• wyznacza wzór ogólny ciągu geometrycznego, gdy dane są dwa jego wyrazy;

• określa monotoniczność ciągu geometrycznego;

• sprawdza, czy dany ciąg jest geometryczny, w prostych przypadkach;

• oblicza sumę $n$ początkowych wyrazów ciągu geometrycznego;

• stosuje własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego w zadaniach różnego typu, w prostych przypadkach;

• oblicza wysokość kapitału przy różnych okresach kapitalizacji odsetek;

• oblicza oprocentowanie lokaty i okres oszczędzania w prostych przypadkach.

**Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą lub bardzo dobrą**

• wyznacza wzór ogólny ciągu spełniającego podane warunki w trudniejszych przypadkach;

• bada monotoniczność ciągów;

• wyznacza wzór rekurencyjny ciągu na podstawie jego wzoru ogólnego w trudniejszych przypadkach;

• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące ciągów określonych rekurencyjnie;

| |
|---|
| • rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące monotoniczności ciągu;<br><br>• stosuje własności ciągu arytmetycznego oraz wzór na sumę jego początkowych wyrazów w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności, w tym w zadaniach tekstowych;<br><br>• wyznacza wartości niewiadomych, dla których wraz z danymi liczbami tworzą one ciąg arytmetyczny lub geometryczny, w prostych przypadkach;<br><br>• rozwiązuje równania z zastosowaniem wzorów na sumę początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego w trudniejszych przypadkach;<br><br>• stosuje zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego w zadaniach różnego typu;<br><br>• rozwiązuje zadania dotyczące lokat, w tym oblicza okres oszczędzania i oprocentowanie, oraz rozwiązuje zadania związane z kredytami;<br><br>• stosuje własności ciągów arytmetycznych i geometrycznych, w tym wzory na sumę $n$ początkowych wyrazów tych ciągów, w zadaniach różnego typu, także osadzonych w kontekście praktycznym, w trudniejszych przypadkach. |
| **Wymagania edukacyjne na ocenę celującą** |
| • rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące ciągów, w szczególności ich monotoniczności. |

# 4 Statystyka

| |
|---|
| **Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą lub dostateczną** |
| • oblicza średnią arytmetyczną oraz wyznacza medianę i dominantę zestawu danych;<br><br>• oblicza średnią ważoną liczb o podanych wagach. |
| **Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą lub bardzo dobrą** |
| • oblicza średnią arytmetyczną oraz wyznacza medianę i dominantę danych przedstawionych na różne sposoby;<br><br>• wykorzystuje średnią arytmetyczną, medianę, dominantę i średnią ważoną do rozwiązywania zadań w trudniejszych przypadkach;<br><br>• oblicza średnią arytmetyczną oraz wyznacza medianę i dominantę danych pogrupowanych i przedstawionych na różne sposoby;<br><br>• rozwiązuje zadania dotyczące statystyki w trudniejszych przypadkach. |
| **Wymagania edukacyjne na ocenę celującą** |
| • rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące statystyki. |